



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP

**EFICACIA Y SEGURIDAD DEL CROSSLINKING EN CORNEAS DELGADAS
EN PACIENTES CON QUERATOCONO**

TESIS
PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN:
OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:
DR. CÉSAR FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS

ASESOR DE TESIS:
DRA. REGINA VELASCO RAMOS



CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. A MARZO 2025

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA
PROFESOR TITULAR ANTE LA UNAM

DR. ÓSCAR BACA LOZADA
PROFESOR ADJUNTO

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO
PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA
JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ
JEFE DE INVESTIGACIÓN

DRA. REGINA VELASCO RAMOS
ASESOR DE TESIS

1. Índice

1.	<i>Índice</i>	3
2.	<i>Identificación de investigadores</i>	4
3.	<i>Resumen</i>	4
4.	<i>Introducción y marco teórico</i>	5
5.	<i>Justificación</i>	7
6.	<i>Planteamiento del problema</i>	8
7.	<i>Pregunta de investigación</i>	8
8.	<i>Objetivos</i>	8
	8.1 Objetivo general.....	8
	8.2 Objetivos específicos.....	8
9.	<i>Hipótesis</i>	9
10.	<i>Material y métodos</i>	9
	10.1 Diseño del estudio	9
	10.2 Criterios de inclusión	11
	10.3 Criterios de exclusión	12
	10.4 Variables	12
	10.5 Análisis de datos	13
11.	<i>Resultados</i>	14
12.	<i>Discusión</i>	16
13.	<i>Conclusiones</i>	18
14.	<i>Recursos financieros y de factibilidad</i>	19
15.	<i>Bioseguridad</i>	19
16.	<i>Cronograma de actividades</i>	19
17.	<i>Referencias bibliográficas</i>	20

2. Identificación de investigadores

Dr. César Fernando Gutiérrez Barrios
Residente de Oftalmología.

Dra. Regina Velasco Ramos
Médico Adscrito al departamento de Córnea y Cirugía Refractiva.

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz
Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.
Teléfono: 5580492871

3. Resumen

Introducción; El queratocono es una ectasia corneal progresiva caracterizada por un adelgazamiento y protrusión de la córnea que causa astigmatismo irregular, miopía progresiva y pérdida visual significativa. Aunque su prevalencia varía según la población, afecta aproximadamente a 1.38/1000 habitantes. Su etiología es multifactorial, destacando factores genéticos, atopia y liberación de citoquinas inflamatorias. El diagnóstico temprano es clave, mediante técnicas como la topografía y tomografía corneal. El crosslinking de colágeno es el único tratamiento capaz de detener su progresión, aumentando la resistencia corneal. Nuevos protocolos como el sub400 permiten tratar córneas extremadamente delgadas con alta seguridad y eficacia. **Objetivos:** Comprobar la eficacia y seguridad para detener la progresión del queratocono en pacientes con córneas delgadas. **Material y métodos:** Se llevará a cabo un estudio ambispectivo, experimental y descriptivo en pacientes con diagnóstico de queratocono, con un grosor corneal inferior a 400 micras. Se utilizará Pentacam, refracción, agudeza visual, biomicroscopía y microscopía especular en todos los pacientes. **Resultados:** Se evaluaron 32 ojos con queratocono y paquimetría inferior a 400 micras para analizar los efectos del crosslinking. Hubo una tendencia al aplanamiento corneal y disminución de células endoteliales, aunque sin significancia estadística ($p > 0.05$). La agudeza visual no mostró mejoría significativa, consistente con el objetivo de estabilizar la enfermedad. Se reportaron complicaciones mínimas (haze corneal en 9.37%). El crosslinking demostró ser seguro y efectivo para detener la progresión del queratocono. **Conclusión:** El protocolo sub400 es eficaz y seguro para tratar queratocono

en córneas delgadas, mostrando aplanamiento corneal significativo y baja incidencia de complicaciones.

Palabras clave: Queratocono, crosslinking, densidad endotelial, queratometrías.

4. Introducción y marco teórico

La primera descripción del queratocono fue realizada por el oftalmólogo inglés Benedict Duddell en 1736, quien documentó el caso de un niño de 14 años con córneas prominentes.

(1) El queratocono se define como una entidad clínica en la que la córnea adquiere una forma cónica debido al adelgazamiento en el área de mayor protrusión. (2) Es una ectasia corneal progresiva y asimétrica que puede causar discapacidad visual, generalmente no corregible con anteojos. (3) Se caracteriza por astigmatismo irregular y miopía progresiva, lo que resulta en adelgazamiento y protrusión de la córnea. (4)

El queratocono generalmente inicia en la adolescencia, aunque puede manifestarse a cualquier edad. Su progresión es más rápida en niños en el 88% de los casos y suele estar asociada con factores como síndromes sistémicos, antecedentes familiares positivos, queratoconjuntivitis vernal, alergias o atopia. Todo esto tiene un impacto negativo en la calidad de vida, requiriendo seguimiento temprano e intervenciones más frecuentes. (3)

La prevalencia varía según la población estudiada; en Estados Unidos es de 17.5/100,000 habitantes. (5) Sin embargo, esta cifra cambia dependiendo de la tecnología de detección, habiendo aumentado recientemente hasta 1.38/1,000 habitantes. (6) Usualmente inicia en la pubertad, progresa y, en aproximadamente el 20% de los casos, requiere queratoplastia. (7)

La etiología es multifactorial, incluyendo antecedentes hereditarios, atopia, tallado ocular y liberación de citocinas inflamatorias desde el epitelio y la lágrima. (8)

El diagnóstico clínico suele realizarse en etapas tardías, cuando se identifican signos como los de Munson y Rizzuti, el anillo de hierro de Fleischer, estrías de Vogt, adelgazamiento, cicatrización corneal e hidrops en estadios avanzados. (9) Los métodos más sensibles para

detectar el queratocono en etapas tempranas o subclínicas incluyen topografía, tomografía y paquimetría, basadas en el disco de Placido y la cámara Scheimpflug. (8)

Existen diversas clasificaciones para categorizar a los pacientes. La más antigua, de Amsler-Krumeich, clasifica según las características del área de mayor protrusión, queratometría media, estado refractivo, grosor corneal y cicatrización. (11) La clasificación más reciente, el sistema ABCD de Belin, considera:

A: Radio de curvatura anterior en los 3 mm más centrales.

B: Radio de curvatura posterior en los mismos puntos.

C: Paquimetría más delgada en micrómetros.

D: Agudeza visual corregida a distancia.

El queratocono es una ectasia corneal progresiva que provoca pérdida irreversible de agudeza visual y sensibilidad al contraste conforme aumenta el astigmatismo irregular y la fibrosis. (12)

Progresión del queratocono

Se define por cambios en al menos dos de los siguientes parámetros:

Aumento >1 dioptría (D) en la queratometría más curva.

Aumento >1 D en la queratometría más plana.

Incremento >1 D en el poder del ápice corneal.

Incremento del equivalente esférico >0.5 D. (13-14)

Tratamientos y protocolos

Los tratamientos incluyen lentes de contacto, entrecruzamiento de fibras de colágeno corneal (CXL), segmentos intraestromales y trasplante de córnea. (15)

El CXL, introducido por Wollensak et al. en 2003, es el único tratamiento que detiene la progresión al aumentar la resistencia corneal mediante enlaces covalentes entre fibras de colágeno. Usa riboflavina como fotosensibilizador y luz UVA a 370 nm. (16-17) Se han desarrollado diversas formulaciones de riboflavina, como aquellas con dextrano e hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), optimizadas para minimizar efectos adversos como el adelgazamiento corneal. (3, 18)

El protocolo estándar, conocido como protocolo Dresden, incluye desepitelización de 9 mm centrales, impregnación con riboflavina al 0.1% y exposición a luz UVA por 30 minutos, alcanzando 5.4 J/cm². Otros protocolos, como el acelerado, reducen el tiempo de exposición manteniendo la eficacia mediante la ley de Bunsen-Roscoe. (21-23)

Un enfoque reciente es el protocolo transepitelial (epi-on), que preserva el epitelio para reducir complicaciones como dolor, infecciones y fibrosis subepitelial. Sin embargo, su efectividad puede ser limitada debido a menor penetración de riboflavina. (24) En casos de córneas delgadas (<400 µm), el uso de riboflavina hipoosmolar o lentes de contacto puede ayudar a alcanzar el grosor necesario, aunque con limitaciones. (26-28)

Hafezi et al. desarrollaron el protocolo sub400, que ajusta la irradiación UVA en función del grosor corneal para proteger el endotelio. En un estudio con 39 ojos de pacientes con córneas extremadamente delgadas, el protocolo logró detener la progresión en el 90% de los casos a los 12 meses, ampliando significativamente las opciones para casos avanzados. (29-31)

Riesgos y consideraciones

Aunque el protocolo sub400 es prometedor, existen riesgos como disminución de células endoteliales, dolor postoperatorio, infecciones y opacidad corneal. Estas complicaciones resaltan la importancia de individualizar el tratamiento y seguir investigando estrategias para optimizar la seguridad y eficacia en pacientes jóvenes. (32-33)

5. Justificación

El queratocono es una enfermedad que afecta principalmente a la población joven y representa una causa importante de discapacidad visual si progresa sin tratamiento adecuado. En la actualidad, en el Hospital Nuestra Señora de la Luz no se realiza el

procedimiento de entrecruzamiento de fibras de colágeno en pacientes con una paquimetría inferior a 400 μm , lo que deja el curso de la enfermedad sujeto a su historia natural. La implementación del nuevo protocolo sub400 podría beneficiar significativamente a una gran cantidad de pacientes que, a pesar de tener una buena agudeza visual, presentan una paquimetría menor a 400 μm .

6. Planteamiento del problema

Los protocolos actuales solo consideran a pacientes con paquimetría superior a 400 μm para realizar el crosslinking. Los pacientes fuera de este rango no tienen una alternativa para detener la progresión del queratocono, por lo que se deja al curso natural de la enfermedad hasta que se presente una indicación clara para un trasplante de córnea.

7. Pregunta de investigación

¿Es eficaz y seguro el entrecruzamiento de fibras de colágeno corneales para detener la progresión del queratocono en córneas con un grosor inferior a 400 micras?

8. Objetivos

8.1 Objetivo general

Determinar la eficacia y seguridad del entrecruzamiento de fibras de colágeno para detener la progresión del queratocono en pacientes con córneas delgadas.

8.2 Objetivos específicos

- Reportar la seguridad del entrecruzamiento de fibras de colágeno corneal en pacientes con córneas delgadas mediante el conteo endotelial pre y post tratamiento.
- Describir el cambio en las queratometrías después del Crosslinking, evaluando la progresión del queratocono.

- Analizar el efecto visual mediante la agudeza visual mejor corregida después del procedimiento quirúrgico
- Documentar las complicaciones del tratamiento en pacientes sometidos a la cirugía.

9. Hipótesis

El entrecruzamiento de fibras de colágeno es eficaz para detener la progresión del queratocono, incluso en pacientes con córneas con un grosor inferior a 400 μm .

10. Material y métodos

10.1 Diseño del estudio

Después de la firma del consentimiento informado por el paciente, padres o tutores legales, se incluyeron a todos los pacientes que se presentaron a la consulta de Córnea y Cirugía Refractiva en el Hospital Nuestra Señora de la Luz con el diagnóstico de queratocono y a quienes se detectó progresión. Estos debían cumplir con los criterios de inclusión descritos. Se llevó a cabo un estudio analítico ambispectivo, longitudinal y experimental, donde se tuvieron en cuenta a todos los pacientes que llegaron a la consulta del departamento de córnea y cirugía refractiva.

A todos los pacientes se les evaluó utilizando el Pentacam HR (Oculus, Wetzlar, Germany), y se registró la paquimetría más delgada, el radio de curvatura anterior en los 3.0 mm y la queratometría máxima.

Se tomó el Pentacam en la primera visita y aquellos que cumplían los criterios de progresión y tenían una paquimetría mínima por Pentacam $<400 \mu\text{m}$ se les realizó un crosslinking en el ojo con la progresión. Antes del procedimiento, a todos los pacientes se les tomó refracción, mejor agudeza visual con gafas aéreas, biomicroscopia y microscopía especular. Esto se repitió a los 4 meses posquirúrgicos.

El Pentacam se repitió a los 4 meses del CXL. Se llevó a cabo el CLX con la siguiente técnica:

1. Asepsia del ojo que se sometió al procedimiento.
2. Se aplicó tetracaína clorhidrato, PONTI (laboratorios SOPHIA, México).
3. Se removió el epitelio al aplicar alcohol al 20% por 45 segundos y luego de manera mecánica en los 9 mm centrales de la córnea.
4. Se impregnó con riboflavina hipotónica al 0.1% Vibex rapid, por 10 minutos.
5. Después de los 10 minutos, se aplicó una solución salina balanceada para quitar el exceso de riboflavina.
6. Se llevó a cabo una última toma con paquimetría ultrasónica en el área más delgada, guiada por Pentacam, para determinar el tratamiento individualizado con luz UV, publicado en el protocolo sub400, en el cual se modificó el tiempo de exposición, la intensidad se quedó fija en 3mW/cm². Se utilizó el dispositivo AVEDRO.
7. Después del procedimiento, se colocó un lente de contacto, así como antibiótico y esteroide tópico.
8. El paciente fue revisado al día 1 posoperatorio, a la semana, al mes y a los 4 meses.
9. El lente de contacto se quitó en la cita de la semana.
10. Como tratamiento tópico se utilizó ciprofloxacino por 14 días, fluorometolona al 0.1% por 8 semanas y lágrimas artificiales libres de conservadores según fuera necesario.

Tabla 1. Descripción del tiempo de exposición en relación al estroma		
Protocolo sub400		
Estroma residual minimo requerido (μm)	Duración de irradiación de luz UV (min)	Profundidad de la línea de demarcación (μm)
200	1	130
210	1:20	149
220	1:40	150
230	2	160
240	2:30	170
250	3	180
260	3:30	190
270	4	200
280	5	210
290	6	220
300	7	230
310	9	250
320	10	255
330	12	265
340	14	275
350	16	283
360	18	290
370	20	300
380	23	310
390	26	320
400	29	330

10.2 Criterios de inclusión

- a) Pacientes que aceptaron participar en el estudio, mediante la firma del consentimiento informado. En caso de los menores de edad, se realizó mediante la firma de asentimiento por parte de los padres o tutores
- b) Pacientes con queratocono progresivo.
 - 1) Aumento > 1 dioptría (D) en la queratometría más curva desde el estudio base.

- 2) Aumento > 1 D en la queratometría más plana desde el estudio base.
 - 3) Aumento > 0.75 D en la queratometría media desde el estudio base.
 - 4) Aumento > 1 D en el poder del ápice corneal.
-
- c) Pacientes con queratocono entre 9 y 30 años que, por su edad, se consideran progresivos.
 - d) Pacientes con menos de 400 micras en la paquimetría más delgada tomada con pentacam.
 - e) Pacientes afiliados a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación.

10.3 Criterios de exclusión

- a) Pacientes con tratamiento previo de crosslinking en el ojo con progresión.
- b) Cicatrices centrales, que requieran un trasplante corneal.
- c) Pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias.
- d) Mujeres embarazadas o lactando.
- e) Antecedente de trauma ocular.
- f) Cirugía ocular previa.
- g) Otra ectasia corneal.

10.4 Variables

Nombre de variable	Independiente/Dependiente	Unidad de Medición	Instrumento de Medición	Utilidad
Edad	Independiente	Años	Interrogatorio	Descripción
Sexo	independiente	Hombre/Mujer	Interrogatorio	Descripción
Agudeza visual	Independiente	Snellen/Log mar	Tabla de recolección	Eficacia del crosslinking
Queratometría más plana	Independiente	Dioptrias	Pentacam	Eficacia del crosslinking
Queratometría más curva	independiente	Dioptrias	Pentacam	Eficacia del crosslinking
Queratometría máxima	independiente	Dioptrias	Pentacam	Eficacia del crosslinking
Paquimetría más delgada	Independiente	Micras	Pentacam	Eficacia del crosslinking
Paquimetría en ápice de la córnea	Independiente	Micras	Pentacam	Eficacia del crosslinking
Densidad celular	Independiente	Cel/mm2	Microscopía especular	Seguridad del crosslinking

10.5 Análisis de datos

Para el análisis de los datos demográficos, se utilizó estadística descriptiva, calculando medidas de tendencia central como la media y la desviación estándar. Se aplicó el test de Shapiro-Wilk para evaluar la distribución normal de las variables de la muestra. Dado que se trataba de un análisis de comparación entre las variables antes y después del crosslinking, se utilizó la prueba de Wilcoxon o la prueba de t de muestras pareadas, utilizando los paquetes estadísticos GRAPH PAD PRISM V5.00 y STATA 14.1.

11. Resultados

Se evaluaron 32 ojos de 32 pacientes con diagnóstico de queratocono y paquimetría inferior a 400 micras. Del total, el 56.24% correspondía a mujeres, y el 70.20% a ojos izquierdos. La edad promedio de los pacientes fue de 20.34 años (rango: 12-30 años), con una desviación estándar de 4.67. (Tabla 1)

Tabla 1. Datos demográficos del grupo estudiado

Variable	Resultado	p
Edad		
Masculino	23 (12 a 32) años	0.0763
Femenino	18 (12 a 30) años	
Sexo		
Masculino	14 (43.8%)	0.1625
Femenino	18 (56.2%)	
AV		
Masculino	1.199 (D.E. 0.4152)	0.5120
Femenino	1.322 (D.E. 0.5922)	

Se realizó un análisis de normalidad para la queratometría más plana de los pacientes con progresión documentada, considerando mediciones antes y después del procedimiento de crosslinking, con un intervalo mínimo de 6 meses entre ambos estudios. Los resultados mostraron que las variables cumplían con la normalidad en el prequirúrgico, pero no en el postoperatorio. Posteriormente, se evaluó la zona más curva dentro de los 3 mm centrales mediante el análisis de Shapiro-Wilk, determinándose que esta variable no seguía una distribución normal.

Para comparar la queratometría más plana y más curva dentro de los 3 mm centrales, se utilizó la prueba de Wilcoxon, obteniendo un valor de $p = 0.8118$. Respecto a la

queratometría más curva, el promedio de los valores indicó una tendencia hacia el aplanamiento corneal posterior al procedimiento quirúrgico.

En cuanto al análisis del conteo endotelial, se evaluaron los valores antes y después del procedimiento quirúrgico para determinar la pérdida de células endoteliales. Los datos cumplían con la normalidad, y se aplicó una prueba t pareada, obteniéndose un valor de $p = 0.1429$. Se observó una disminución del conteo de células endoteliales en el promedio, aunque esta no fue clínicamente significativa.

Se analizaron también los cambios en la paquimetría antes y a los 6 meses del procedimiento. Se observó disminución del grosor corneal debido a la compactación del estroma posterior al crosslinking. Sin embargo, el valor de $p = 0.2868$ indicó que la diferencia no fue estadísticamente significativa.

La agudeza visual mejor corregida posterior al tratamiento de crosslinking no mostró una mejoría estadísticamente significativa antes ni después del procedimiento. No obstante, es importante señalar que este examen tiene un componente subjetivo, tanto por parte del paciente como del evaluador, lo que podría influir en la fiabilidad de los resultados. Además, el objetivo principal del procedimiento no es mejorar la agudeza visual, sino estabilizar la enfermedad y evitar su progresión, en línea con su historia natural. En cuanto a las complicaciones, tres pacientes (9.37% de la población) presentaron haze corneal posterior al procedimiento (los resultados se resumen en la tabla 2).

	Valor prequirúrgico	Valor postquirúrgico	p
Queratometría más plana	57.12 ($\pm$ 5.25)	57.39 ($\pm$ 5.27)	0.8118*
Queratometría más curva	64.79 ($\pm$ 7.43)	64.15 ($\pm$ 7.02)	0.3052*
Densidad celular	2660 ($\pm$ 393.8)	2592 ($\pm$ 434)	0.1429**
Agudeza visual mejor corregida	1.260 ($\pm$ 0.52)	1.284 ($\pm$ 0.58)	0.3705*
Paquimetría más fina	373.1 ($\pm$ 21.18)	357.6($\pm$ 28.80)	0.2868*

Tabla 2: Datos estadísticos de curvatura más plana y más curva en los 3 mm centrales, densidad celular del endotelio córnea y agudeza visual mejor corregida, antes y después de la cirugía de crosslinking.

*Prueba de Wilcoxon

**Prueba t pareada

12. Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el procedimiento de entrecruzamiento de fibras de colágeno puede detener la progresión del queratocono en pacientes con córneas de grosor inferior a 400 micras (córneas ultra finas). Esto brinda una nueva oportunidad para los pacientes que se encontraban fuera del umbral de las 400 micras, umbral necesario para los métodos convencionales de crosslinking.

Existen diversas técnicas que han intentado tratar córneas más delgadas de las 400 micras. Entre ellas se encuentra la propuesta por Jacob y colaboradores, quienes utilizaron un lente de contacto empapado en riboflavina con la intención de aumentar el espesor efectivo de la córnea. Otra aproximación fue la de Mazzotta, que dejaba un borde de células epiteliales en el punto más delgado de la córnea sin desbridar completamente. De manera similar, Hafezi y colaboradores también propusieron variaciones en el procedimiento.

En el presente estudio, se observó un cambio significativo en la curvatura corneal, evidenciado por un aplanamiento en la queratometría más plana, la queratometría más curva y la queratometría máxima, siendo todos estos cambios estadísticamente significativos ($p < 0.005$). En cuanto a la agudeza visual, no se encontraron cambios significativos ni empeoramiento posterior al procedimiento quirúrgico.

A lo largo del tiempo, se han intentado modificar varias variables del procedimiento de entrecruzamiento, como el grosor de la córnea mediante el uso de diferentes osmolaridades de riboflavina. También se han experimentado distintas concentraciones de riboflavina dependiendo del grosor requerido de la córnea. Sin embargo, en el protocolo actual, el objetivo es modificar la intensidad de la luz ultravioleta de acuerdo con el grosor de la córnea determinado por paquimetría. Esto se hace para irradiar la córnea únicamente con la energía necesaria para el entrecruzamiento, reduciendo así el riesgo de afección endotelial.

Estudios experimentales sobre el endurecimiento de córneas porcinas y murinas han permitido verificar modelos teóricos relacionados con el entrecruzamiento de fibras de colágeno. Gracias a la energía individualizada de luz ultravioleta y el seguimiento mediante topografía corneal, se ha logrado verificar la disminución de la progresión del queratocono en pacientes con córneas delgadas que previamente cumplían con los criterios de progresión.

La paquimetría utilizada en todos los casos fue la paquimetría posterior a la desepitelización y la instilación de riboflavina.

Este estudio presenta ciertas limitaciones, entre las que se incluyen la presencia de algunos pacientes fuera del rango de edad habitual en el que se observa la progresión del queratocono. Las queratometrías extremas, especialmente en los estudios que utilizaban la cámara de Scheimpflug, podían variar debido a la misma anomalía morfológica de la córnea. Si bien se evaluó la densidad endotelial, su reproducibilidad resultó difícil debido a la complejidad de localizar la misma zona para contabilizar el número de células después del tratamiento.

El protocolo utilizado en este estudio emplea la misma energía que el protocolo original de Dresden, que utiliza 3 mW/cm². Esto significa que prácticamente todos los equipos utilizados para realizar el entrecruzamiento pueden emplearse para ejecutar el protocolo sub-400.

13. Conclusiones

El presente estudio demostró que el procedimiento realizado es seguro, ya que no se observaron cambios significativos en la densidad celular del endotelio corneal durante el postoperatorio. Aunque se observó una ligera disminución en el conteo de células endoteliales a los 6 meses del procedimiento, esta no fue clínicamente significativa, lo que indica que el crosslinking es una intervención segura para la salud del endotelio en pacientes con queratocono y paquimetría reducida.

En relación con las queratometrías, se demostró una tendencia hacia el aplanamiento corneal en las mediciones de queratometría más plana y más curva, sugiriendo su efectividad para estabilizar la enfermedad. Sin embargo, los cambios observados no alcanzaron significancia estadística.

Se evidenció una tendencia hacia la disminución del grosor corneal, probablemente relacionada con la compactación del estroma tras el crosslinking. Sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa.

En cuanto a las complicaciones, se reportaron casos de haze corneal en 3 de los 32 ojos estudiados, lo que representa un 9.37% de la muestra. Estos resultados reflejan que, aunque la incidencia de complicaciones es baja, es fundamental realizar un seguimiento adecuado para manejarlas de manera oportuna.

En conjunto, los hallazgos respaldan la seguridad y eficacia del protocolo en el manejo de la condición tratada. El protocolo sub400 representa una alternativa para los pacientes que se encuentran fuera de los parámetros convencionales y siguen presentando datos de

progresión, de manera que este procedimiento puede detener la progresión del queratocono.

14. Recursos financieros y de factibilidad

Para llevar a cabo el estudio, se requería la participación del personal del departamento de Córnea y Cirugía Refractiva de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. Los estudios pre y posoperatorios (Pentacam) fueron solicitados, incluso cuando no entraban en el protocolo, ya que eran parte del seguimiento estándar para pacientes con queratocono, y fueron cubiertos por el paciente. El procedimiento de crosslinking, al no ser experimental y contar con sólida evidencia de su eficacia, también fue cubierto por el paciente, al igual que las citas subsecuentes. Se realizó la microscopía especular sin costo para el paciente ya que es un estudio que se encuentra en el departamento.

15. Bioseguridad

Con previa aprobación del protocolo por parte del Comité de Ética de la Fundación, se solicitó a todos los participantes su autorización mediante la firma del consentimiento informado para participar en protocolos de investigación. Los procedimientos quirúrgicos se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de asepsia, siguiendo las normas específicas de la Fundación. El personal involucrado contó con el equipo de protección personal necesario, y se cumplió con lo establecido en la Ley General de Salud.

16. Cronograma de actividades

Actividad	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
Elaboración de plan de proyecto												

Coordinación												
Presentación de protocolo												
Recolección de datos												
Análisis e interpretación												
Reporte de datos												
Presentación del protocolo final												

17. Referencias bibliográficas

1. Imbornoni LM, McGhee CNJ, Belin MW. Evolution of Keratoconus: From Diagnosis to Therapeutics. *Klin Monbl Augenheilkd*. 2018;235(6):680-688. doi:10.1055/s-0044-100617
2. Krachmer JH, Feder RS, Belin MW. Keratoconus and Related Noninflammatory Cornea1 Thinning Disorders. Vol 28.
3. Polido J, dos Xavier Santos Araújo ME, Alexander JG, Cabral T, Ambrósio R, Freitas D. Pediatric Crosslinking: Current Protocols and Approach. *Ophthalmol Ther*. 2022;11(3):983–99.
4. Cruz-Becerril A, Valdivia A, Peralta R, Domínguez-Fernández RN, Castro-Reyes MA. Prevalence of refractive errors in Mexican patients with keratoconus. *Clin Optom (Auckl)*. 2015;7:39-44. doi:10.2147/OPTO.S80654

5. Reeves SW, Ellwein LB, Kim T, Constantine R, Lee PP. *Keratoconus in the Medicare Population Design: Multiyear Retrospective Cross-Sectional Claims Analysis.*; 2008.
6. Hashemi H, Heydarian S, Hooshmand E, et al. *The Prevalence and Risk Factors for Keratoconus: A Systematic Review and Meta-Analysis.*; 2019. www.corneajrnl.com
7. Wollensak G, Spoerl E, Seiler T. Riboflavin/ultraviolet-A-induced collagen crosslinking for the treatment of keratoconus. *Am J Ophthalmol.* 2003;135(5):620-627. doi:10.1016/S0002-9394(02)02220-1
8. Gordon-Shaag A, Millodot M, Shneor E, Liu Y. The genetic and environmental factors for keratoconus. *Biomed Res Int.* 2015;2015. doi:10.1155/2015/795738
9. Snippet P. Classical signs of Keratoconus. *Delhi Journal of Ophthalmology.* 2020;31(1). doi:10.7869/djo.580
10. Belin MW, Duncan JK. Keratoconus: The ABCD Grading System. *Klin Monbl Augenheilkd.* 2016;233(6):701-707. doi:10.1055/s-0042-100626
11. Flockerzi E, Xanthopoulou K, Goebels SC, et al. Keratoconus staging by decades: a baseline ABCD classification of 1000 patients in the Homburg Keratoconus Center. doi:10.1136/bjophthalmol
12. Zadnik K, Barr JT, Edrington TB, et al. *Corneal Scarring and Vision in Keratoconus A Baseline Report from the Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus (CLEK) Study.*; 2000.
13. Andreanos KD, Hashemi K, Petrelli M, Droutsas K, Georgalas I, Kymionis GD. Keratoconus Treatment Algorithm. *Ophthalmol Ther.* 2017;6(2):245-262. doi:10.1007/s40123-017-0099-1
14. Gomes JAP, Tan D, Rapuano CJ, et al. *Global Consensus on Keratoconus and Ectatic Diseases the Group of Panelists for the Global Delphi Panel of Keratoconus and Ectatic Diseases Background: Despite Extensive Knowledge Regarding the Diagnosis.*; 2015. www.corneajrnl.com

15. Ferdi AC, Nguyen V, Gore DM, Allan BD, Rozema JJ, Watson SL. Keratoconus Natural Progression: A Systematic Review and Meta-analysis of 11 529 Eyes. *Ophthalmology*. 2019;126(7):935-945. doi:10.1016/j.ophtha.2019.02.029
16. Bailey AJ, Paul RG, Knott L. *Mechanisms of Maturation and Ageing of Collagen*. Vol 106.; 1998.
17. Spoerl E, Mrochen M, Sliney D, Trokel S, Seiler T. *Safety of UVA-Riboflavin Cross-Linking of the Cornea*.
18. Raiskup F, Spoerl E. Corneal crosslinking with riboflavin and ultraviolet A. I. principles. *Ocular Surface*. 2013;11(2):65-74. doi:10.1016/j.jtos.2013.01.002
19. Kymionis GD, Portaliou DM, Diakonis VF, Kounis GA, Panagopoulou SI, Grentzelos MA. Corneal collagen cross-linking with riboflavin and ultraviolet-a irradiation in patients with thin corneas. *Am J Ophthalmol*. 2012;153(1):24-28. doi:10.1016/j.ajo.2011.05.036
20. Pitts DG, Cullen AP, Hacker PD. *Ocular Effects of Ultraviolet Radiation from 295 to 365 Nm*.
21. Vinciguerra P, Albè E, Trazza S, Seiler T, Epstein D. *Intraoperative and Postoperative Effects of Corneal Collagen Cross-Linking on Progressive Keratoconus*. Vol 127.; 2009.
22. Choi M, Kim J, Kim EK, Kyoung †, Seo Y, Kim TI. *Comparison of the Conventional Dresden Protocol and Accelerated Protocol With Higher Ultraviolet Intensity in Corneal Collagen Cross-Linking for Keratoconus*.; 2017. www.corneajrnl.com
23. Kobashi H, Tsubota K. *Accelerated Versus Standard Corneal Cross-Linking for Progressive Keratoconus: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials*.; 2019. www.corneajrnl.com
24. Cifariello F, Minicucci M, di Renzo F, et al. Epi-Off versus Epi-On Corneal Collagen Cross-Linking in Keratoconus Patients: A Comparative Study through 2-Year Follow-Up. *J Ophthalmol*. 2018;2018. doi:10.1155/2018/4947983
25. Wollensak G, Spörl E, Reber F, Pillunat L, Funk R. Corneal endothelial cytotoxicity of riboflavin/UVA treatment in vitro. *Ophthalmic Res*. 2003;35(6):324-328. doi:10.1159/000074071

26. Hafezi F, Mrochen M, Iseli HP, Seiler T. Collagen crosslinking with ultraviolet-A and hypoosmolar riboflavin solution in thin corneas. *J Cataract Refract Surg*. 2009;35(4):621-624. doi:10.1016/j.jcrs.2008.10.060
27. Jacob S, Kumar DA, Agarwal A, Basu S, Sinha P, Agarwal A. Contact lens-assisted collagen cross-linking (CACXL): A new technique for cross-linking thin corneas. *Journal of Refractive Surgery*. 2014;30(6):366-372. doi:10.3928/1081597X-20140523-01
28. Mazzotta C, Ramovecchi V. Customized epithelial debridement for thin ectatic corneas undergoing corneal cross-linking: Epithelial island cross-linking technique. *Clinical Ophthalmology*. 2014;8:1337-1343. doi:10.2147/OPHTH.S66372
29. Kling S, Hafezi F. An algorithm to predict the biomechanical stiffening effect in corneal crosslinking. *Journal of Refractive Surgery*. 2017;33(2):128-136. doi:10.3928/1081597X-20161206-01
30. Padmanabhan P, Dave A. Collagen cross-linking in thin corneas. In: *Indian Journal of Ophthalmology*. Vol 61. ; 2013:422-424. doi:10.4103/0301-4738.116073
31. Hafezi F, Kling S, Gilardoni F, et al. Individualized Corneal Cross-linking With Riboflavin and UV-A in Ultrathin Corneas: The Sub400 Protocol. *Am J Ophthalmol*. 2021;224:133-142. doi:10.1016/j.ajo.2020.12.011
32. Kymionis GD, Kounis GA, Portaliou DM, Grentzelos MA, Karavitaki AE, Coskunseven E, et al. Mediciones paquimétricas intraoperatorias durante el entrecruzamiento del colágeno corneal con riboflavina e irradiación ultravioleta A. *Oftalmología*. 2009; 116 :2336–9.
33. Agarwal, R., Jain, P., & Arora, R. (2022). Complications of corneal collagen cross-linking. *Indian journal of ophthalmology*, 70(5), 1466–1474. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_1595_21
16. Roters S, Szurman P, Hermes S, Thumann G, Ulrich Bartz-Schmidt K, Kirchhof B. Outcome of combined penetrating keratoplasty with vitreoretinal surgery for management of severe ocular injuries. *RETINA*. 2003; 23.
17. Ganesh SK, Nair N, Thatikonda D. Ultrasound biomicroscopy as a tool in the evaluation and management of ocular hypotony in uveitis. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2022 Feb 1;70(2):443–7.

18. Tran T. Value of high-frequency ultrasound biomicroscopy in uveitis. Royal College of Ophthalmologists. 2001;23–30.
19. Ganesh SK, Nair N, Thatikonda D. Ultrasound biomicroscopy as a tool in the evaluation and management of ocular hypotony in uveitis. Indian Journal of Ophthalmology. 2022 Feb 1;70(2):443–7.
20. Roters S, Szurman P, Engels BF, Bartz-schmidt KU, Krieglstein GK. Ultrasound biomicroscopy in chronic ocular hypotony: Its impact on diagnosis and management. Retina 2002;22:581–8.